

Ex1 : Eolienne orientable

On reprendra l'éolienne abordée dans le TD1 du chapitre 2 : « vecteurs vitesse et accélération ».

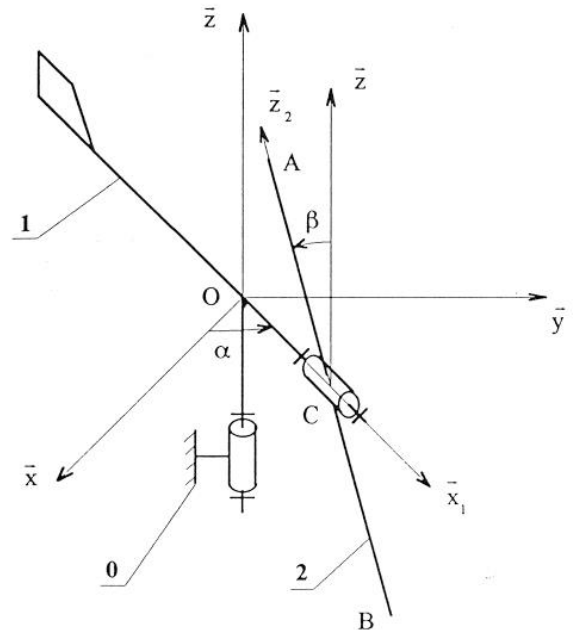
On rappelle les données cinématique ci – dessous :

Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au support fixe **0**.

Le repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié à la girouette **1** est déduit de R par la rotation d'angle $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1)$.

Le repère $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié à l'hélice **2** de telle façon que l'axe $(C, \vec{z}_2)$ soit confondu avec la droite (AB) est déduit de R_1 par la rotation d'angle $\beta = (\vec{z}, \vec{z}_2)$.

On pose : $\overrightarrow{OC} = a\overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{CA} = b\overrightarrow{z_2}$ avec a et b des constantes positives.



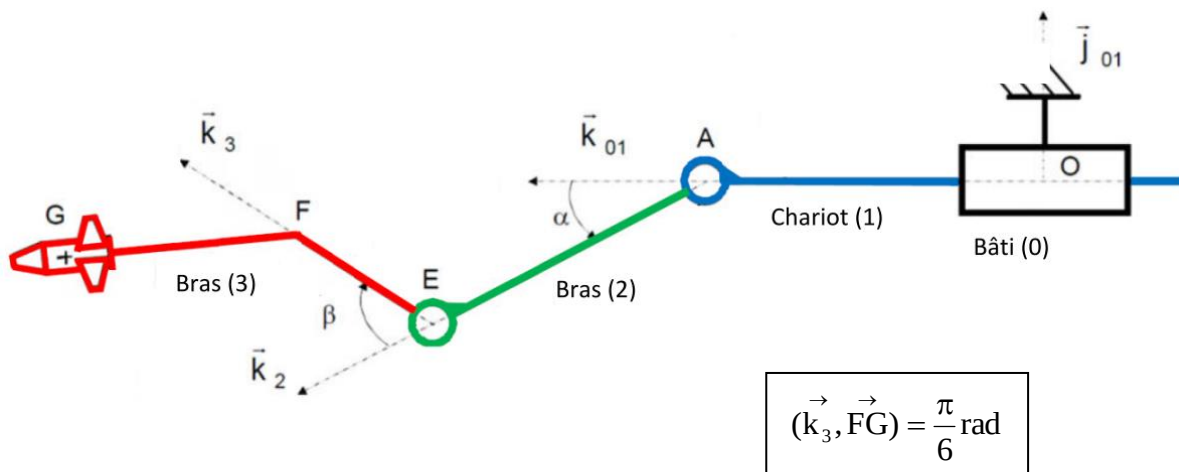
Q1 : Donner l'expression la plus simple des torseurs cinématique des solides S_1 et S_2 dans leur mouvement par rapport à R_0 .

Q2 : En déduire l'expression du vecteur vitesse du point A, lié au solide S_2 dans son mouvement par rapport à R_0 , noté $\overrightarrow{V_{A \in 2/0}}$. Comparer ce résultat à celui obtenu dans le TD du Chapitre 2...

Ex2 : Système de simulation de trajectoire

On reprendra le système de simulation vu dans le TD2 du chapitre 2 : « vecteurs vitesse et accélération ».

On rappelle le schéma cinématique ci – dessous.



Q1 : Ecrire les expressions des torseurs cinématique des solides **1**, **2**, et **3** dans leur expression la plus simple dans leur mouvement par rapport à R_0 .

Q2 : En déduire l'expression du vecteur vitesse du point E, lié au solide 2 dans son mouvement par rapport à R_0 , noté : $\overrightarrow{V_{E \in 2/0}}$.

Q3 : Donner l'expression du torseur cinématique du solide 3 dans son mouvement par rapport à R_0 lorsque ce dernier est animé d'un mouvement de translation vertical.

Q4 : Dédurre du résultat précédent une relation entre α, β, λ et leurs dérivées dans ce cas.

D'après sujet mines – ponts